

Situació d'aprenentatge¹

Títol	SANTS EN 3D: Dissenyem el nostre barri
Curs (nivell educatiu)	6è de Primària
Àrea / Matèria ² / Àmbit ³	Ciències Socials · Matemàtiques · Arts Visuals · Llengua Catalana- Tecnologia i Digitalització

DESCRIPCIÓ (context + repte)

¹ Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. [Annex 5. Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries.

³ Agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada.

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context?⁴ Quin repte planteja?⁵

«Com podem representar el nostre barri de Sants en 3D perquè tothom el pugui conèixer i estimar?»

El barri de Sants és un dels barris més emblemàtics de Barcelona, amb una rica identitat obrera, industrial i cultural. Les seves places, edificis modernistes, el mercat de Sants, l'estació de Sants i els murals urbans conformen un paisatge únic i ple d'història.

En aquesta situació d'aprenentatge, l'alumnat de 6è de primària es convertirà en dissenyador/a digital per crear miniatures i elements del barri de Sants mitjançant el disseny 3D amb Tinkercad i la talladora làser amb BeamStudio. El projecte culminarà amb la construcció d'una maqueta col·lectiva del barri.

A través d'aquest projecte, els nens i nenes aprendran a utilitzar eines de fabricació digital —impressió 3D i tall làser— mentre investiguen el seu entorn proper, treballen en equip i desenvolupen el pensament computacional i espacial.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de les àrees o matèries següents:

<u>Àrea o matèria</u>	Competències específiques
Tecnologia i Digitalització	CE1 – Resolució de problemes tecnològics · CE2 – Creació de continguts digitals · CE3 – Pensament computacional i modelització
Matemàtiques	CE1 – Resolució de problemes · Raonament espacial i geomètric (formes 3D, escales, proporcions)

⁴ Context: conjunt de circumstàncies que expliquen un esdeveniment o una situació i que envolten un individu, un col·lectiu o una comunitat, etc.

⁵ Un repte és un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei..., situat en un context. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions a partir dels quals es desenvolupen capacitats personals.

Ciències Socials	CE6 – Consciència i sentit de pertinença al territori · Interpretació de l'espai urbà i del patrimoni cultural
Arts Visuals	CE2 – Creació i expressió visual · Representació espacial, disseny i estètica del producte final
Llengua Catalana	CE1 – Comprensió i expressió oral · CE3 – Expressió escrita en contextos funcionals i reflexius
Educació per a la Ciutadania	CE4 – Participació democràtica · Identitat de barri, presa de decisions col·lectives i impacte comunitari

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

Competència transversal ⁶	Competències específiques
Competència digital (CD)	Ús creatiu i crític d'eines de disseny 3D i fabricació digital per resoldre reptes reals. Resolució de problemes tecnològics: Identificar un repte del món real (representar el barri) i dissenyar una solució digital utilitzant eines de fabricació. Creació de continguts digitals: Crear models 3D i dissenys vectorials amb eines professionals (Tinkercad, BeamStudio) adaptats a un context comunicatiu real. Pensament computacional i modelització: Descompondre un objecte complex en formes geomètriques bàsiques i parametritzar-les per a la fabricació digital.
Competència personal, social i d'aprendre a aprendre (CPSAA)	Gestió del procés d'aprenentatge, autoregulació davant les dificultats tècniques i treball cooperatiu.
Competència emprenedora (CE)	Planificació, presa de decisions i execució d'un projecte creatiu amb impacte en l'entorn proper.

⁶ Competència digital, competència emprenedora, competència ciutadana i competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Objectius d'aprenentatge ⁷ Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació ⁸ Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
1. Conèixer i valorar el patrimoni arquitectònic i cultural del barri de Sants per construir una identitat de barri i connectar l'aprenentatge amb l'entorn proper.	Describeix i argumenta les característiques patrimonials de l'element escollit de Sants en la presentació oral del projecte.
2. Aprendre a dissenyar objectes tridimensionals amb Tinkercad i a preparar-los per a la impressió amb Cura per materialitzar idees en objectes físics reals.	Crea i configura un model 3D exportat en STL i un fitxer Gcode amb paràmetres d'impressió ajustats a partir d'un element arquitectònic de Sants.
3. Aprendre a crear dissenys vectorials amb BeamStudio per operar la talladora làser i obtenir peces funcionals per a la maqueta.	Dissenya i gestiona un fitxer vectorial diferenciant línies de tall i zones de gravat per produir la base de la maqueta del barri en fusta.
4. Desenvolupar el treball cooperatiu i la resolució de problemes tecnològics per avançar col·lectivament davant dels reptes del procés de fabricació.	Participa i contribueix de forma equitativa en les decisions tècniques del grup durant les sessions de disseny i muntatge de la maqueta.
5. Desenvolupar el pensament crític i creatiu per prendre decisions de disseny fonamentades i reflexionar sobre el procés.	Reflexiona i justifica les decisions de disseny preses i les dificultats superades al diari de projecte i en la presentació final.

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

	Saber	Àrea o matèria
1	Geometria tridimensional: formes geomètriques bàsiques (cub, prisma, cilindre, esfera),	Matemàtiques · Tecnologia i Digitalització

⁷ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁸ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

	combinació, substracció i agrupació de sòlids per crear models complexos.	
2	Disseny assistit per ordinador: ús de programari 3D (Tinkercad) per modelar objectes, aplicant transformacions (translació, rotació, escala) i exportació de fitxers STL.	Tecnologia i Digitalització
3	Fabricació digital: paràmetres d'impressió 3D (alçada de capa, densitat d'ompliment, suports) i paràmetres de talladora làser (potència, velocitat, tall vs. gravat).	Tecnologia i Digitalització
4	Gràfica vectorial i representació en planta: disseny vectorial SVG, lectura i interpretació de plànols urbans, escales i vistes ortogonals (planta, alçat, perfil).	Arts Visuals · Matemàtiques · Tecnologia
5	Patrimoni cultural i urbanisme: elements arquitectònics i culturals del barri de Sants (funcions, evolució, valor patrimonial), lectura de l'espai urbà.	Ciències Socials
6	Documentació i comunicació del procés tecnològic: registre sistemàtic al diari de projecte, captura i organització d'evidències, expressió oral i escrita del procés creatiu.	Llengua Catalana · Tecnologia i Digitalització

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitem? Etc.

Tota la SA gira al voltant d'un producte final real i significatiu: la maqueta col·lectiva del barri de Sants. Cada decisió de disseny té una conseqüència tangible (la peça s'imprimeix o es talla), cosa que dona autenticitat i motivació intrínseca al procés.

Els grups no són simplement grups de treball: cada membre té un rol definit (líder/a tècnic, dissenyador/a, documentador/a, portaveu) amb responsabilitats concretes i interdependència positiva. El grup no avança si algú no fa la seva part.

A les sessions d'introducció a cada eina (Tinkercad, Cura, BeamStudio) s'utilitza la instrucció directa en format "jo faig, fem junts, tu fas" (*I do, We do, You do*) per garantir que tothom assoleixi els rudiments bàsics abans d'explorar de forma autònoma.

El diari de projecte no és un simple registre; és una eina de metacognició. L'alumnat escriu (o enregistra en àudio/vídeo) *per a qui aprèn*,

identificant el que ha après, el que li ha costat i com ho ha resolt. Aquesta pràctica és transversal a totes les sessions.

Recursos digitals

- Tinkercad (<https://www.tinkercad.com>) – Disseny 3D en línia. Accés gratuït.
- UltiMaker Cura – Programari de laminació per a impressió 3D. Versió gratuïta.
- BeamStudio – Programari de control de la talladora làser FLUX Beamo. Gratuït.
- Google Maps / Street View – Exploració virtual del barri de Sants.

Recursos físics

- Impressora 3D (UltiMaker, Prusa o similar) – 1 unitat mínima.
- Talladora làser (FLUX Beamo o similar) – 1 unitat.
- Fusta contraxapada de 3 mm per a base i elements plans.
- Filament PLA per a impressió 3D (colors variats).
- Equipament de seguretat: ulleres, ventilació, guants per a làser.
- Chromebooks – 1 per grup mínim.

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I D'AVUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació
Activitats inicials <i>Què en sé?</i>	Sessió 1: Sants, el nostre barri (60 min) Activitat inicial: Pluja d'idees sobre Sants. Què sabem? Quins llocs emblemàtics coneixem? (15 min) Visita virtual a Google Maps del barri de Sants: mercat de Sants, plaça de la Farga, Parc de l'Espanya Industrial, estació de Sants, la Bordeta, la Casa Golferichs. (20 min) En grups de 3, cada grup tria un element icònic de Sants que voldrà reproduir. Debat i justificació de l'elecció. (15 min) Recerca d'imatges i mesures de referència de l'element escollit. Registre al diari de projecte. (10 min) Sessió 2 i 3: Esbossem el disseny (60 min) Introducció als conceptes de planta, alçat i perfil (vistes ortogonals). Cada grup fa un esbós a mà de l'element triat, indicant formes, mides proporcionals i parts. Posada en comú: cada grup presenta el seu esbós a la classe i rep feedback. Decisió sobre quina part s'imprimirà en 3D i quina es tallarà amb el làser.

Activitats de desenvolupament <i>Què estic aprenent?</i>	Sessió 4 i 5: Introducció a Tinkercad (2 x 60 min) Presentació de la interfície de Tinkercad: pla de treball, formes bàsiques, eines de transformació. (30 min) Pràctica guiada: crear un edifici bàsic (cub + prisma triangular) i un arbre. (30 min) Repte: reproduir la forma general de l'element del seu grup amb formes bàsiques. (40 min) Reflexió i registre al diari: Quines dificultats heu trobat? Com les heu resolt? (20 min) Sessions 6,7 i 8: Disseny 3D de l'element de Sants (3 x 60 min) Els grups treballen autònomament al Tinkercad per construir el seu model 3D. El/la docent fa acompanyament individual i resol dubtes tècnics. S'utilitzen les vistes ortogonals de la sessió 2 com a referència. Al final de la sessió, cada grup exporta el fitxer en format STL.		
	Grup 1 Torre de les Aigües de Sants Impressió 3D + base làser	Grup 2 Mercat de Sants (façana) Taller làser (fusta)	Grup 3 Parc de l'Espanya Industrial (pont metàl·lic) Impressió 3D
	Grup 4 Estació de Sants (façana) Taller làser (fusta)	Grup 5 Casa Golferichs (detall modernista) Impressió 3D + gravat làser	Grup 6 Plaça de la Farga (escultura) Impressió 3D
Sessió 9 i 10: UltiMaker Cura – Preparem la impressió 3D (2 x 60 min) Introducció a UltiMaker Cura: importar STL, visualitzar en 3D, comprendre el tallat en capes (slicing). (15 min) Configuració guiada dels paràmetres: alçada de capa (0,2 mm), ompliment (15%), suports (si cal), adhesió a la base. (20 min) Previsualització del temps d'impressió i material necessari: debat sobre sostenibilitat i optimització. (15 min)			

	Exportació del Gcode i enviament a la impressora (inicialitzar impressió). (resta de temps, segurament s'acabaran d'imprimir fora d'horari). Sessió 11 i 12: BeamStudio – Disseny per a talladora làser (60 min) Introducció a BeamStudio: diferència entre vectors de tall i àrees de gravat. Importar SVG. (15 min) Disseny de la base de la maqueta: carrers del barri de Sants en planta, amb noms gravats. (25 min) Configuració dels paràmetres de làser per a fusta de 3 mm: potència i velocitat. (10 min) Execució del tall làser amb supervisió docent (normes de seguretat). (resta de temps, segurament s'acabaran de tallar fora d'horari).
Activitats de síntesi i estructuració <i>Què he après de nou?</i>	Sessió 13: Recollim les peces i muntem la maqueta (60 min) Recollida de les peces de la impressora 3D. Acabats: eliminació de suports, lima si cal. Muntatge col·lectiu de la maqueta del barri de Sants: base de fusta tallada + elements 3D. Enganxar, posicionar i etiquetar cada element amb el nom del lloc real. Afegir detalls decoratius (carrers, zones verdes, vehicles...) opcionals.
Activitats d'aplicació i transferència <i>Com sé que ho he après?</i>	Sessió 14: Documentem el procés (60 min) Cada grup elabora una fitxa-dossier del seu element: fotografies del procés, captures de pantalla del Tinkercad/BeamStudio, reflexió sobre les dificultats i solucions. Preparació de la presentació final per explicar el procés

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN [ELS VECTORS](#)⁹ EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

⁹ 1. Aprenentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

1. Aprenentatges competencials

L'alumnat mobilitza coneixements, habilitats i actituds per resoldre un repte real: dissenyar i fabricar la maqueta del barri. No s'aprèn *sobre* les eines digitals, s'aprèn *fent-les servir* amb una finalitat autèntica.

2. Perspectiva de gènere

Els rols tècnics es reparteixen sense biaix de gènere i es garanteix que tot l'alumnat tingui contacte directe amb les màquines. S'incorporen referents femenins en tecnologia i arquitectura vinculats al barri de Sants.

3. Universalitat del currículum (DUA)

La SA ofereix múltiples formes de representació, expressió i participació per garantir l'accés de tot l'alumnat, amb elements de dificultat ajustable i un diari de projecte que admet text, dibuix, àudio o vídeo.

4. Qualitat de l'educació de les llengües

La llengua és vehicle d'aprenentatge en totes les fases: vocabulari tècnic en català, escriptura reflexiva al diari, exposició oral argumentada i lectura de textos funcionals reals (instruccions, plànols, fitxes de seguretat).

5. Benestar emocional

L'error tecnològic es reencaixa com a oportunitat d'aprenentatge i el treball sobre el mateix barri genera vincle emocional i motivació intrínseca. La presentació pública final reforça l'autoestima i el sentiment de capacitat de tot l'alumnat.

6. Ciutadania democràtica i consciència global

L'alumnat investiga el patrimoni de Sants i pren decisions negociades sobre el disseny col·lectiu, exercint participació democràtica a escala de proximitat. Si la maqueta s'exposa al barri, el projecte transcendeix l'aula i té impacte comunitari real.

MESURES I SUPORTS [UNIVERSALS](#)¹⁰

- Agrupaments heterogenis amb rols assignats (líder/a tècnic, dissenyador/a, documentador/a, portaveu).
- Tutories entre iguals: l'alumnat amb més domini del Tinkercad ajuda als companys.
- Tutorials en vídeo disponibles a l'aula virtual per a repàs autònom.
- Fitxes de suport visuals pas a pas de Tinkercad i BeamStudio per a alumnat amb NEE.
- Opcions d'elements de dificultat ajustable: formes simples (Grup 1 vs Grup 5).
- Adaptació del diari de projecte: permet expressió en dibuix, àudio o vídeo.

MESURES I SUPORTS [ADDITIONALS](#)¹¹ O [INTENSIVS](#)¹²

Quines mesures o suports addicionals o intensius es proposen per a cadascun dels alumnes següents:

Alumne/a	Mesura i suport addicional o intensiu

¹⁰ Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

¹¹ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

¹² Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.

AVALUACIÓ

Instruments d'avaluació

Instrument	Moment	Percentatge
Diari de projecte individual	Continu (cada sessió)	20%
Qualitat del model 3D (Tinkercad)	Final de sessió 8	25%
Fitxer Cura configurat correctament	Final de sessió 10	15%
Disseny BeamStudio i peça làser	Final de sessió 12	15%
Presentació oral i dossier de grup	Sessió 14	15%
Coavaluació entre iguals (rúbrica)	Sessió 14	10%

Rúbrica d'avaluació del model 3D

Criteri	Excel·lent (4)	Satisfactori (3)	En progrés (2)	Inicial (1)
Fidelitat a l'element de Sants	Molt semblant a l'original; formes i proporcions acurades.	S'assembla a l'original amb alguna inexactitud.	Poc semblant; formes generals reconeixibles.	No s'identifica l'element.
Ús del Tinkercad	Usa formes avançades, grups i forats. Model net.	Usa formes bàsiques combinades correctament.	Usa formes bàsiques amb errors menors.	Model incomplet o amb errors greus.
Configuració a Cura	Paràmetres òptims, suports només on cal.	Paràmetres correctes amb algun ajust menor.	Alguns paràmetres incorrectes.	No s'ha configurat o té errors greus.
Treball en equip	Tothom participa i es reparteixen tasques equitativament.	Participació general; algun desequilibri menor.	Participació desigual; alguns membres no contribueixen.	Treball individualitzat o conflictes.

Diari de projecte	Reflexions profundes, captades, dibuixos. Complet.	Registre regular amb algunes reflexions.	Registre parcial o superficial.	Diari incomplet o no lliurat.
-------------------	--	--	---------------------------------	-------------------------------